

Avaliação I – 16/04/2026

Atenção: (1) respostas sem justificativas não serão consideradas, (2) verifique se o problema pede uma grandeza escalar ou vetorial.

1. Uma casca esférica espessa e não condutora possui uma densidade de carga

$$\rho = \frac{k}{r^2} \quad (a \leq r \leq b).$$

(a) Encontre o campo elétrico nas três regiões: (i) $r < a$, (ii) $a \leq r \leq b$ e (iii) $r > b$.

(b) Encontre o potencial em $r = b$, $r = a$ e $r = 0$, usando o infinito como ponto de referência.

2. Dados uma carga $-2q$ em $(0,0,d)$ e outra carga $+q$ em $(0,0,3d)$, em um sistema de coordenadas cartesianas.

(a) Encontre o potencial ϕ em um ponto arbitrário (x,y,z) .

(b) Agora considere a mesma configuração de cargas, adicionando-se um condutor infinito e aterrado no plano xy . As cargas $-2q$ e $+q$ irão atrair cargas no condutor infinito (provenientes do aterramento), e essa nova configuração – cargas $-2q$ e $+q$ e as cargas induzidas – irá modificar o potencial. Encontre o novo potencial ϕ em um ponto arbitrário (x,y,z) pra $z \geq 0$.

3. Escreva a solução para o potencial fora de uma esfera oca de raio R , em cuja superfície o potencial é dado como $\phi_0(\theta)$. Em seguida, considere $\phi_0(\theta) = k \cos \theta$, (k é constante) e complete a solução.

Equação de Laplace, coordenadas esféricas com simetria azimutal – parte radial tem soluções do tipo r^l , e $r^{-(l+1)}$; as soluções da parte angular são os polinômios de Legendre: $P_l(\cos \theta)$. Exemplos: $P_0 = 1$; $P_1 = \cos \theta$; $P_2 = \frac{1}{2}[3(\cos \theta)^2 - 1]$.

Relações de ortogonalidade:

$$\int_0^\pi P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}$$